

WEB SISTEMAK

2025/2026 IKASTURTEA

HTTP - HyperText Transfer Protocol

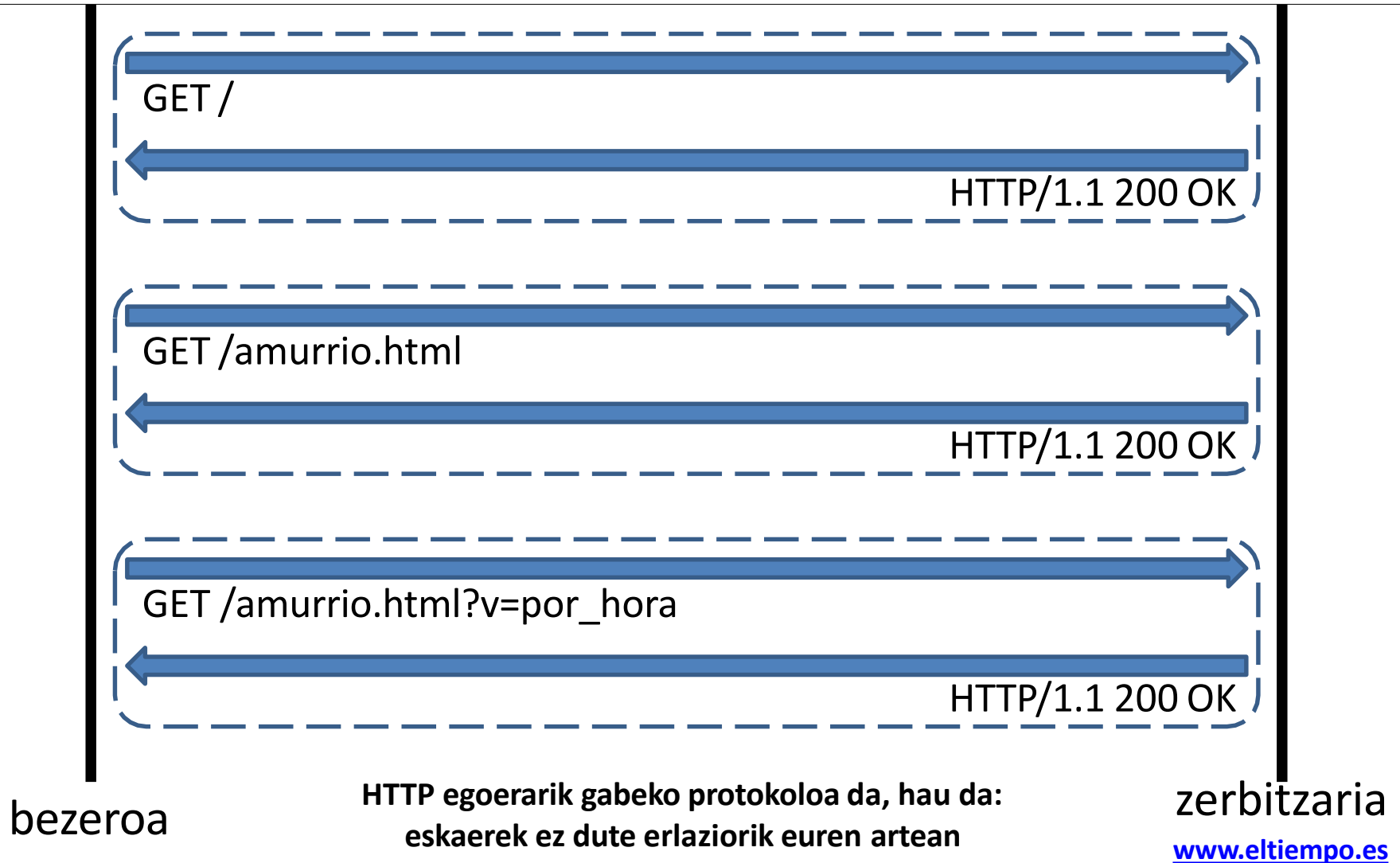
Cookie-ak. Adibidea: eGela.

Cache-a: freskotasuna eta balidazioa.



Web Sistemak by [Oskar Casquero](#) & [María Luz Álvarez](#) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License](#).

ZELAN MANTENTZEN DA IDENTIFIKATURIK ERABILTZAILE BAT NABIGAZIO SAIO BATEAN ZEHAR? COOKIE-AK



ZELAN MANTENTZEN DA IDENTIFIKATURIK ERABILTZAILE BAT NABIGAZIO SAIO BATEAN ZEHAR? COOKIE-AK

GET /login.php?uid=ocasquero&passwd=1234

HTTP/1.1 200 OK

GET /course/view.php?id=9784

HTTP/1.1 401 Unauthorized

GET /course/edit.php?id=9784

HTTP/1.1 401 Unauthorized

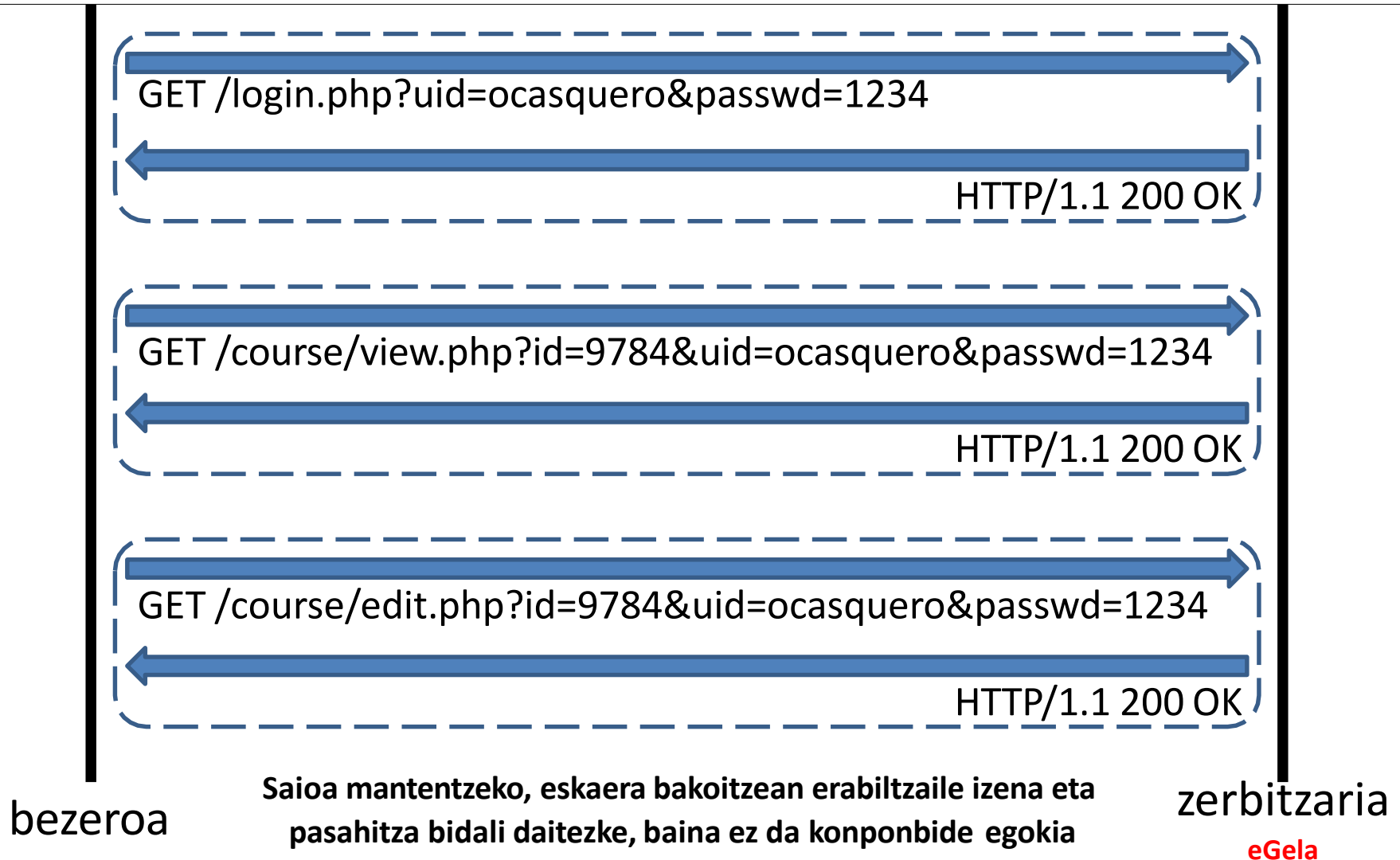
bezeroa

Zer gertatzen da eskaerak euren artean erlazionatuta daudenean?
e.g., erabiltzaile jakin batentzako saio bat mantendu nahi denean

zerbitzaria

eGela

ZELAN MANTENTZEN DA IDENTIFIKATURIK ERABILTZAILE BAT NABIGAZIO SAIO BATEAN ZEHAR? COOKIE-AK



ZELAN MANTENTZEN DA IDENTIFIKATURIK ERABILTZAILE BAT NABIGAZIO SAIO BATEAN ZEHAR? COOKIE-AK

GET /login.php?uid=ocasquero&passwd=1234

HTTP/1.1 200 OK

Set-Cookie: MoodleSessionmdl1617prod=qwerty2d0egofa5Rres8id1ul6

GET /course/view.php?id=9784

Cookie: MoodleSessionmdl1617prod=qwerty2d0egofa5Rres8id1ul6

HTTP/1.1 200 OK

GET /course/edit.php?id=9784

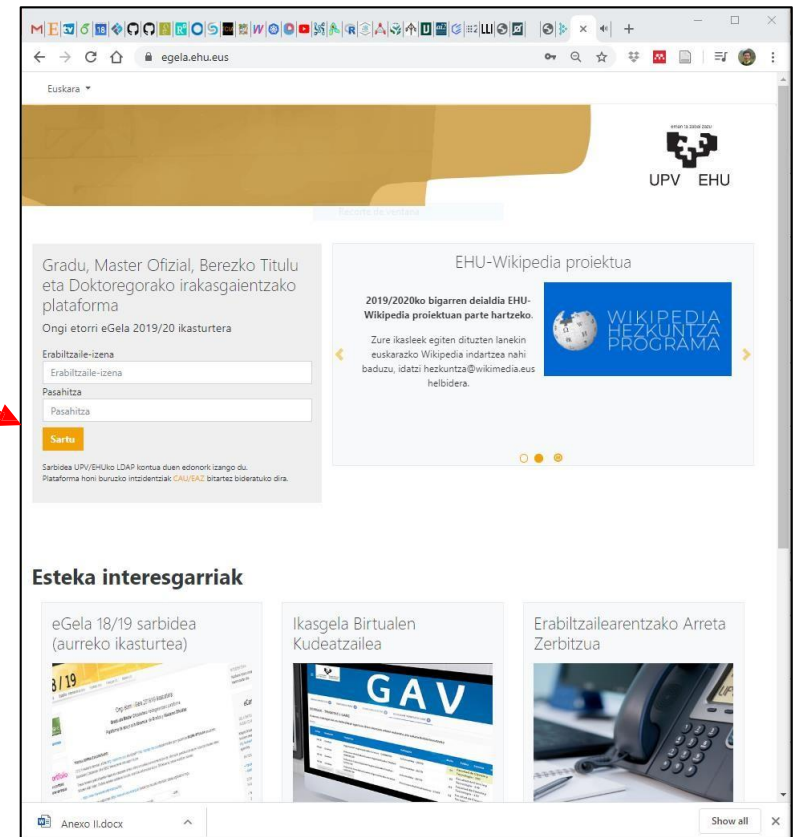
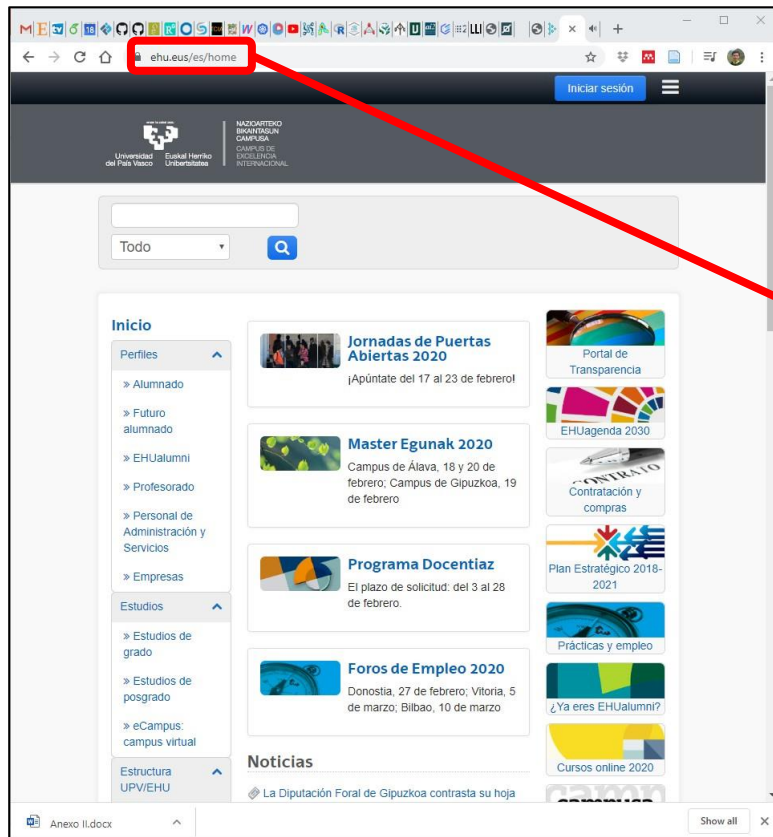
Cookie: MoodleSessionmdl1617prod=qwerty2d0egofa5Rres8id1ul6

HTTP/1.1 200 OK

ADIBIDEA: EGELA-RA KONEKTATU

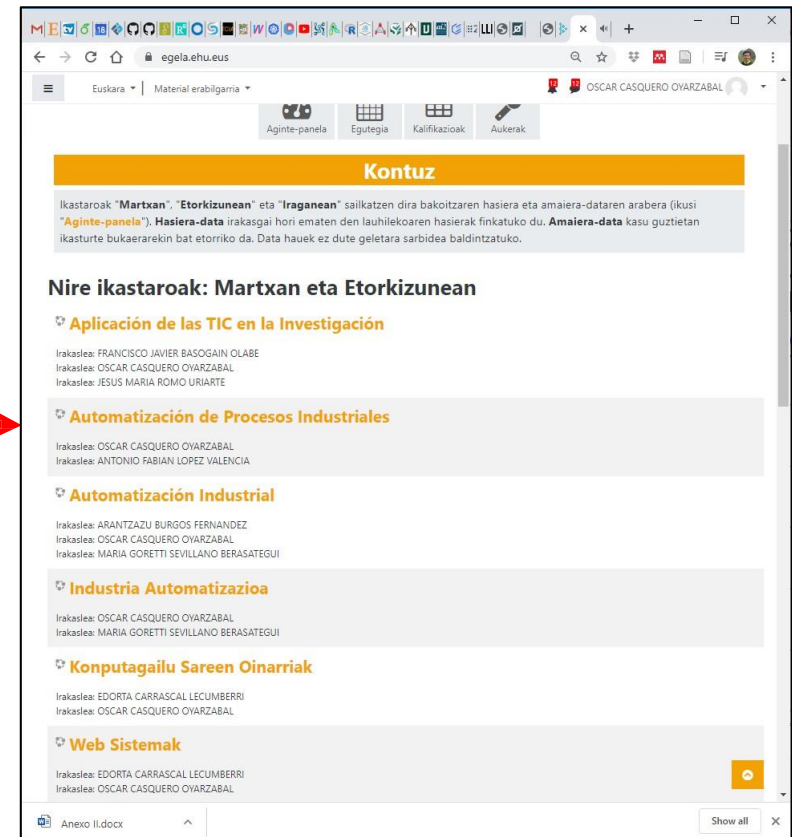
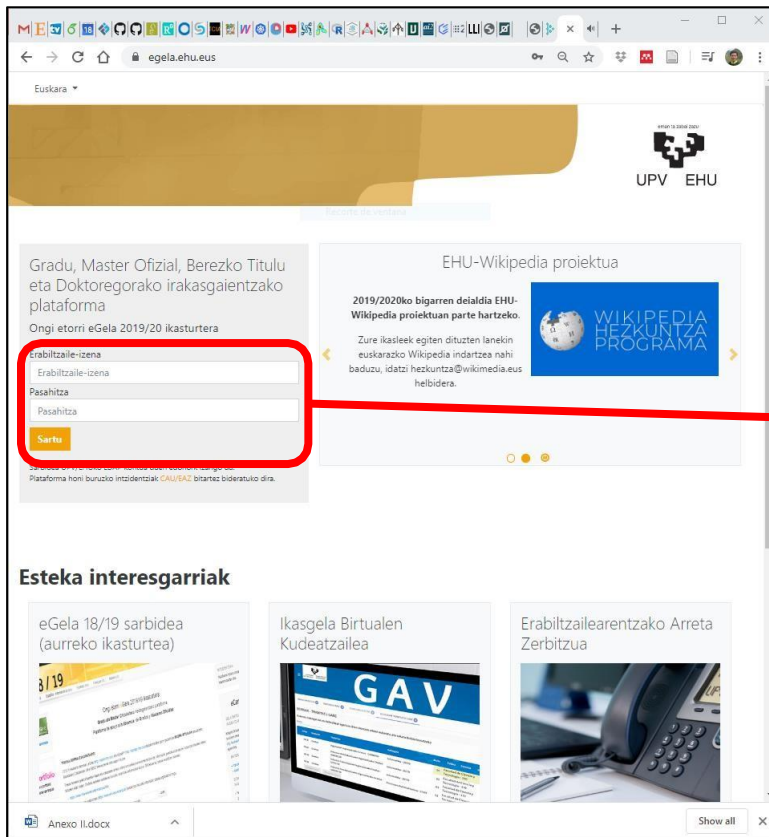
- Pausuak (erabiltzailearen ikuspuntutik):

1. <https://egela.ehu.eus/> eskatu



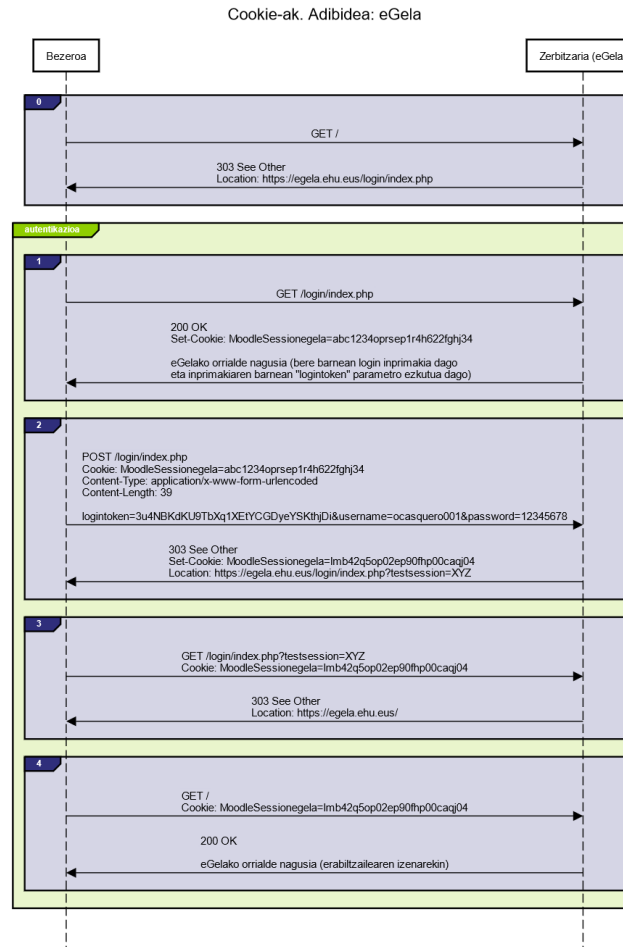
ADIBIDEA: eGELA-RA KONEKTATU

- Pausuak (erabiltzailearen ikuspuntutik):
[2. https://egela.ehu.eus/login/index.php](https://egela.ehu.eus/login/index.php) (login)



ADIBIDEA: eGELA-RA KONEKTATU

- Pausuak (nabigatzailearen ikuspuntutik -F12-):



HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: CACHEA

- **Zelan ekiditzen da beharrezkoa ez den trafiko trukea?**

- HTTP protokoloak baditu bezeroak azkenegoz eskatu zituenetik aldatu ez diren baliabideen transferentzia saihesteko moduak:
 - Status: 304
 - Goiburuak:
 - Eskaeran: If-Modified-Since, If-None-Match
 - Erantzunean: Cache-Control, Last-Modified, ETag
- Horrela, banda-zabaleraren erabilera optimizatu eta web zerbitzariak eskaera eta erantzun erredundanteak prozesatu eta sor ditzan saihesten da.
- Cache-aren inguruan, hiru dira kontuan hartu beharreko alderdiak:
 - Freskotasuna
 - Balidazioa bezeroan
 - Balidazioa zerbitzarian

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: CACHEA

- Demagun nabigatzaile batek web orri bat eskatzen duela. Erantzuna (HTML dokumentua) jasotzen duenean, nabigatzaileak web orriaren barnean irudi bati erreferentzia egiten dion **** elementua dagoela ikusten du.
- Beraz, nabigatzaileak irudia eskuratzeko bigarren HTTP eskaera bat egiten du. Web zerbitzariak irudia HTTP erantzun batean itzultzen du, erantzun horretako goiburu jakin batzuetan meta-datu batzuk sartzen dituelarik.

Eskaera baten adibidea

```
GET /image.jpg HTTP/1.1
Host: sw2016.com:8080
Accept: image/*
User-Agent: Mozilla Windows Escritorio
```

Erantzun baten adibidea

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 20 Nov 2015 20:25:52 GMT
Last-Modified: Thu, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
Cache-Control: max-age=2592000
Content-Length: 12405
Content-Type: image/jpg

IRUDIA (eduki binarioa)
```

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: CACHEA:

FRESKOTASUNA

- Demagun erabiltzaileak nabigatzailea itxi eta hurrengo egunean web orri bera eskatzeko nabigatzailea berriro zabaltzen duela.

Aurreko adibideko erantzuna

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 20 Nov 2015 20:25:52 GMT
Last-Modified: Thu, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
Cache-Control: max-age=2592000
Content-Length: 12405
Content-Type: image/jpg

IRUDIA (eduki binarioa)
```

“Cache-Control” goiburua ([RFC 2616, 14.9 atala](#)) bezero eta proxy-en cache-en alderdi ezberdinak kudeatzeko erabiltzen da.

Kasu honetan, zerbitzariak nabigatzaileari ondorengoa dinotso: “hilabete batez, ez iezadazu irudi honengaitik galdetu”.

Horrela, nabigatzaileak irudia bere cache-tik zuzenean hartzen du.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: CACHEA:

BALIDAZIOA BEZEROAN

- Demagun bi hilabete geroago erabiltzaileak web orri bera berriro eskatzen duela, baina, nahiz eta web orriaren edukia aldatu den, irudia ez da aldatu.
- Nabigatzaileak, irudiari lotutako cache gordetze denbora iraungi dela ikustean, eskaera berri bat egiten du:

Aurreko adibideko erantzuna

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 20 Nov 2015 20:25:52 GMT
Last-Modified: Thu, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
Cache-Control: max-age=2592000
Content-Length: 12405
Content-Type: image/jpg

IRUDIA (eduki binarioa)
```

Eskaera berriaren adibidea

```
GET /image.jpg HTTP/1.1
Host: sw2016.com:8080
Accept: image/*
If-Modified-Since: Tue, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
If-None-Match: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
User-Agent: Mozilla Windows Desktop
```

“If-Modified-Since” goiburuan aurreko erantzunean “Last-Modified” goiburuan itzulitako balioa sartzen da.

“If-None-Match” goiburuan aurreko erantzunean “ETag” goiburuan itzulitako balioa sartzen da.

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: CACHEA:

BALIDAZIOA ZERBITZARIAN

- *If-Modified-Since* datatik hona irudia aldatu ez bada eta *If-None-Match*-en adierazitako kodea zerbitzariak irudiari esleituta dion *Etag* kodearekin bat badator, orduan HTTP erantzunean *304 Not Modified* erantzun kodea itzultzen da eta ez da edukirik txertatzen.

Erantzun baten adibidea

```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Wed, 20 Jan 2016 20:25:52 GMT
Last-Modified: Thu, 17 Sep 2015 13:00:02 GMT
ETag: "1a968-3ec-4e693e61bb8b6"
Cache-Control: max-age=2592000
```

HTTP-REN FUNTZIONAMENDUA: CACHEA: ARIKETA

Zerbitzari batek baliabide bat eskuragarri du ondorengo URI-an: <http://localhost:8080/SW2016/servlet/HolaMundoCache>

OHARRA: ondoren azaltzen diren kasuetan ez da baliabidea aldatzen.

1. KASUA: Aldiune jakin batean, nabigatzaile batek baliabidea eskatzen du; bezeroak eta zerbitzariak ondorengo HTTP trafikoa elkar aldatzen dute:

```
GET /SW2016/servlet/HolaMundoCache HTTP/1.1
Host: localhost:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
Date: Tue, 17 May 2016 19:19:05 GMT
Last-Modified: Tue, 17 May 2016 19:19:05 GMT
Cache-Control: max-age=3600
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 475

<!DOCTYPE html><html>...</html>
```

2. KASUA: 61 minutu geroago nabigatzaileak bigarren eskaera bat egiten du; bezeroak eta zerbitzariak ondorengo HTTP trafikoa elkar trukutzen dute:

```
GET /SW2016/servlet/HolaMundoCache HTTP/1.1
Host: localhost:8080
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
If-Modified-Since: Tue, 17 May 2016 19:19:05 GMT
```

```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Server: Apache-Coyote/1.1
Date: Tue, 17 May 2016 20:20:05 GMT
Last-Modified: Tue, 17 May 2016 19:19:05 GMT
Cache-Control: max-age=3600
```

Nabigatzaileak eskaera bera egiten badu, zergaitik jasotzen du erantzun ezberdina?

Erantzuna: **Zerbitzarian baliabidea aldatu ez delako (HTTP/1.1 304 Not Modified). Beraz, nabigatzailearen cache-an gordetako baliabideak baliozkoa izaten jarraitzen du eta ez da berriro bidali behar (erantzunak ez du edukirik edo gorputzik).**